SBPA : définition et caractérisation

$$u(t) := \mathrm{rem}\left(A(q^{-1})\,u(t), 2\right)$$

où $A(q^{-1})u(t) = a_1 u(t-1) + \cdots + a_n u(t-n)$

$\mathrm{rem}(x,2)$ est le reste de $\frac{x}{2}$ (remainder en anglais)

$u(t) \in \{0,1\}$

période $\leq 2^n$

$U(t-1) = \begin{bmatrix} u(t-1) \\ \vdots \\ u(t-n) \end{bmatrix}$ prend donc 2^n valeurs $\Rightarrow$ $u(t)$ périodique de période identiquement nul.

Mais si $u(t-1) = \cdots = u(t-n) = 0$ alors $u(t) \equiv 0$ $\forall t \in \mathbb{N}$

du coup $U(t-1)$ prend $2^n - 1$ valeurs.

Posons $M := 2^n - 1$ la plus grande période possible de $u(t)$.

Ordre n	$M = 2^n - 1$	$a_k = 1$ pour $k =$
2	3	1,2
3	7	2,3
4	15	1,4
5	31	2,5
6	63	1,6
7	127	3,7
8	255	1,2,7,8
9	511	4,9
10	1023	7,10
11	2047	9,11

Tableau des "Maximum Length PRBS"

Soit $u(t)$ une SBPA tq $u(t) \in \{+\bar{u}, -\bar{u}\}$, de période M.

$$\left| E(u(t)) \right| = \left| \frac{1}{M} \sum_{t=1}^{M} u(t) \right| = \frac{\bar{u}}{M}$$

$$R_u(k) = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^{M} u(t)\, u(t+k) = \begin{cases} \bar{u}^2 & k = 0 \pm \ell M, \ \ell \in \mathbb{N} \\ -\frac{\bar{u}^2}{M} & \text{sinon} \end{cases}$$

Calcul du spectre (Selon Ljung p. 420-421)

$$\Phi_u^{\dagger}(\omega) = \sum_{k=0}^{M-1} R_u(k) e^{-ik\omega} = \bar{u}^2 \left[1 - \frac{1}{M} \sum_{k=1}^{M-1} e^{-ik\omega} \right]$$

$$= \bar{u}^2 \left[1 - \frac{1}{M} \frac{e^{-i\omega} - e^{-iM\omega}}{1 - e^{-i\omega}} \right]$$

$$= \begin{cases} \bar{u}^2 \frac{1}{M} & \text{pour } \omega = 0 \\ \bar{u}^2 \left(1 + \frac{1}{M}\right) & \text{pour } \omega = \frac{2\pi k}{M}, \ k = 1, \dots, M-1. \end{cases}$$

Le spectre est donné par

$$\Phi_u(\omega) = \frac{2\pi \bar{u}^2}{M} \sum_{k=1}^{M-1} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{M}\right), \quad 0 \le \omega \le 2\pi$$

où les termes en $\frac{1}{M^2}$ sont ignorés

Dans l'intervalle $-\pi \le \omega < \pi$, il y a $M-1$ raies (celle à $\omega = 0$ étant exclue). La SBPA de longueur maxi est d'excitation persistante d'ordre $M-1$

Rq. * Cette propriété n'est vérifiée que si l'essai est réalisé sur une période entière.

* En pratique, on applique en entrée un nb entier de périodes dont on fait ensuite la moyenne.

Si on suppose que la réponse est : $y(t) = y_u(t) + \underbrace{v(t)}_{\text{bruit}}$

alors $y_u(t)$ est périodique est $\hat{y}_u(t) = \frac{1}{K} \sum_{j=0}^{K-1} y(t + jM), \quad 1 \le t \le M$

et la variance du bruit est $\hat{\lambda}_v = \frac{1}{(K-1)M} \sum_{t=1}^{KM} \underbrace{\left(y(t) - \hat{y}_u(t)\right)^2}_{\hat{v}(t)}$.